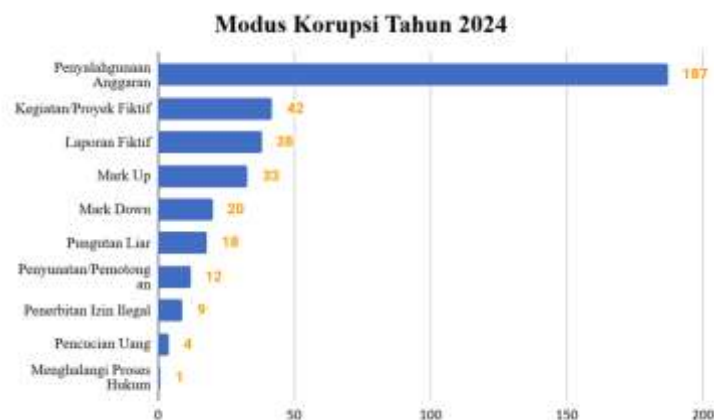


# Analisis Big Data pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Deteksi Anomali Harga dan Peningkatan Transparansi Anggaran di Indonesia

Dani Shofi Nur Izza | 24083010124

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan penindakan tindak pidana korupsi, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap penyimpangan karena melibatkan nilai transaksi yang besar, banyak aktor yang terlibat, serta proses yang kompleks. Praktik korupsi yang sering terjadi meliputi penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, laporan fiktif, hingga mark-up harga barang dan jasa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat efektivitas pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024, penyalahgunaan anggaran merupakan modus korupsi yang paling banyak ditemukan dengan 187 kasus. Selain itu, terdapat 42 kasus proyek fiktif, 38 kasus laporan fiktif, dan 33 kasus mark-up. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar modus korupsi berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan konvensional masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi penyimpangan secara cepat dan menyeluruh.



Gambar 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2024

Selain tingginya jumlah kasus, dampak ekonomi yang ditimbulkan juga sangat besar. Berdasarkan laporan ICW, potensi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2024 mencapai Rp279,9 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pengawasan yang lebih modern dan berbasis teknologi agar penyimpangan dapat dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.



Gambar 2. Potensi Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi Tahun 2020–2024

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem digital pengadaan yang terintegrasi dalam ekosistem pengadaan nasional, yaitu Indonesia National Procurement Portal (INAPROC), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Ketiga sistem tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar yang mencakup informasi perencanaan pengadaan, proses tender, harga barang dan jasa, penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Karakteristik tersebut menjadikan sistem pengadaan pemerintah sebagai salah satu implementasi big data terbesar di sektor publik Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali harga, meningkatkan transparansi anggaran, serta mendukung pencegahan korupsi berbasis data.

Karakteristik pertama yang menunjukkan implementasi big data pada sistem pengadaan adalah volume. Setiap tahun sistem mengelola data dari ribuan instansi pemerintah dan penyedia barang/jasa yang menghasilkan jutaan rekaman transaksi pengadaan. Data tersebut mencakup paket pengadaan, nilai kontrak, harga satuan, dokumen tender, hingga riwayat penyedia. Besarnya volume data menyebabkan proses audit konvensional menjadi kurang efektif sehingga diperlukan teknologi analitik untuk mengidentifikasi pola dan anomali secara otomatis.

Karakteristik kedua adalah variety. Data pengadaan tidak hanya berbentuk data terstruktur seperti harga, nilai kontrak, dan jumlah transaksi, tetapi juga data semi-terstruktur dan tidak terstruktur berupa spesifikasi teknis, dokumen kontrak, informasi penyedia, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Keberagaman data tersebut memungkinkan analisis multidimensi, misalnya membandingkan harga produk dengan spesifikasi yang sama antarwilayah atau mengevaluasi pola kemenangan tender berdasarkan karakteristik penyedia.

Karakteristik ketiga adalah veracity, yaitu kualitas dan reliabilitas data. Tantangan yang umum ditemukan meliputi inkonsistensi penamaan produk, perbedaan spesifikasi teknis, duplikasi data, dan kesalahan input. Permasalahan tersebut dapat menurunkan akurasi analisis, khususnya dalam identifikasi harga tidak wajar dan evaluasi kinerja penyedia. Oleh karena itu, standardisasi metadata, validasi otomatis, dan integrasi data antarplatform menjadi prasyarat penting dalam penerapan analitik big data pada sektor pengadaan.

Dari perspektif value, big data memberikan nilai strategis dalam mendukung tata kelola pengadaan yang lebih akuntabel. Analisis data memungkinkan identifikasi anomali harga melalui perbandingan harga barang atau jasa yang sama pada berbagai instansi. Selain itu, data historis dapat digunakan untuk mendeteksi pola yang berpotensi mengindikasikan korupsi, seperti konsentrasi kemenangan tender pada penyedia tertentu, pengadaan berulang dengan harga di atas rata-rata pasar, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dengan demikian, pemanfaatan big data tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pengadaan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi.

Untuk meningkatkan efektivitas ekosistem pengadaan nasional, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara INAPROC, SIRUP, dan SPSE sehingga seluruh siklus pengadaan dapat dianalisis secara terpadu. Selain itu, penerapan algoritma machine learning untuk deteksi anomali harga dan identifikasi pola pengadaan berisiko dapat meningkatkan kemampuan pengawasan secara real-time. Pengembangan dashboard transparansi publik yang menampilkan indikator harga, distribusi penyedia, dan risiko pengadaan juga penting untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Secara keseluruhan, INAPROC, SIRUP, dan SPSE merepresentasikan implementasi big data yang strategis dalam tata kelola sektor publik Indonesia. Karakteristik volume, variety, veracity, dan value yang dimiliki menunjukkan potensi besar sistem ini dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan pemerintah. Optimalisasi pemanfaatan big data melalui integrasi sistem dan analitik cerdas berpotensi meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi anomali harga, mencegah penyimpangan anggaran, dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.